

Mini-Projet JavaScript : Calculateur de Budget Cinéma

Présentation du projet

Contexte

Vous êtes développeur web pour **CinéPlus**, une chaîne de cinémas. Le directeur vous demande de créer plusieurs calculateurs JavaScript pour aider à la billetterie et à la gestion quotidienne du cinéma.

Objectif pédagogique

Créer 5 calculateurs indépendants en utilisant **uniquement** :

- Variables (let, const)
- Types de données (number, string, boolean)
- Opérateurs (arithmétiques, comparaison, logiques)
- Conditions (if/else, switch, opérateur ternaire)
- Boucles (for, while)

Durée : ½ ou 1 journée

Les 5 Calculateurs à développer :

Calculateur 1 : Tarifs de Billetterie

Calculateur 2 : Menu Concession

Calculateur 3 : Abonnement CinéPass

Calculateur 4 : Occupation des Salles

Calculateur 5 : Recettes du Jour

CALCULATEUR 1 : Tarifs de Billetterie

Objectif

Calculer le prix d'un billet de cinéma selon l'âge, le jour et le type de séance.

Grille tarifaire :

Par âge :

- Enfant (moins de 12 ans) : 6.50€
- Étudiant (12-25 ans) : 8.50€
- Adulte (26-59 ans) : 12.00€
- Senior (60 ans et plus) : 7.50€

Réductions spéciales :

- Lundi : tous les tarifs à 6€
- Séance matinale (avant 12h) : -2€ sur tous les tarifs (sauf lundi)
- Séance 3D : +3€
- Séance IMAX : +5€

- **À réaliser :**

Partie A : Calcul pour 1 personne

- **Partie B : Calcul pour plusieurs personnes**
- **Partie C : Calcul avec carte fidélité**

- **Bronze (0-99 points) : -5%**
- **Argent (100-299 points) : -10%**
- **Or (300-499 points) : -15%**
- **Platine (500+ points) : -20%**

Règle : 1€ dépensé = 10 points gagnés

CALCULATEUR 2 : Menu Concession

Objectif

Calculer le prix d'une commande à la concession avec formules et promotions.

Prix unitaires :

- Pop-corn : Petit (3.50€), Moyen (5.00€), Grand (6.50€)
- Boisson : Petit (3.00€), Moyen (4.00€), Grand (5.00€)
- Bonbons : 2.50€
- Nachos : 4.50€
- Hot-dog : 5.50€
- Glace : 3.50€

Formules :

- **Formule Solo** : 1 pop-corn moyen + 1 boisson moyenne = 8.00€ (au lieu de 9.00€)
- **Formule Duo** : 1 pop-corn grand + 2 boissons moyennes = 13.00€ (au lieu de 14.50€)
- **Formule Famille** : 2 pop-corn grands + 4 boissons moyennes = 24.00€ (au lieu de 29.00€)

Promotions :

- Si total > 20€ : -10%
- Si total > 30€ : -15%

À réaliser :

- **Partie A : Commande simple**
- **Partie B : Avec formules**
- **Partie C : Avec promotion**

CALCULATEUR 3 : Abonnement CinéPass

Objectif

Calculer si un abonnement mensuel est rentable pour un client.

Tarifs :

- **Prix billet normal : 12.00€**
- **Abonnement CinéPass : 29.90€/mois (séances illimitées)**

Avantages CinéPass :

- Séances illimitées
- -20% sur la concession
- Invitations avant-premières (1 par mois)
- Réservation prioritaire
- **À réaliser :**
 - **Partie A : Analyse de rentabilité simple**
 - **Partie B : Comparaison sur différentes durées**
 - **Partie C : Recommandation personnalisée**

CALCULATEUR 4 : Occupation des Salles

Objectif

Calculer le taux d'occupation d'une salle et les statistiques de remplissage.

Données cinéma :

- **Salle 1 : 150 places**
 - **Salle 2 : 200 places**
 - **Salle 3 : 100 places**
 - **Salle 4 : 250 places**
-
- **À réaliser :**
 - **Partie A : Calcul pour une séance**
 - **Partie B : Projection des recettes**
 - **Partie C : Analyse d'une journée complète**

CALCULATEUR 5 : Recettes du Jour

Objectif

Calculer les recettes totales du cinéma (billetterie + concession) avec objectifs.

À réaliser :

- **Partie A : Calcul des recettes billetterie**
- **Partie B : Ajout des recettes concession**
- **Partie C : Comparaison avec objectifs**